

3.1.2 计算机系统硬件

计算机自1946年诞生以来，虽然其制造技术已经发生了巨大的变化，但就其体系而言，都是基于存储程序的原理，也称为冯·诺依曼体系结构。计算机的硬件由5个基本部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备，如图3-2所示。图中实线箭头“ $\longrightarrow$ ”代表数据或指令，在计算机内部表现为二进制数；虚线箭头“ $\cdots\cdots\longrightarrow$ ”代表控制信号，在计算机内部起控制作用。

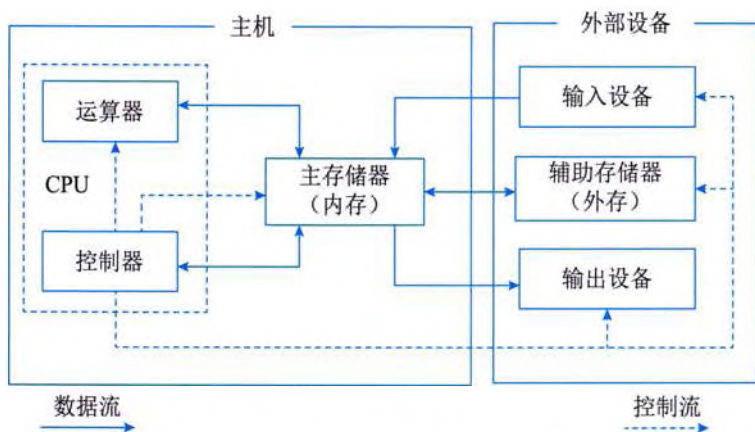


图3-2 计算机的冯·诺依曼体系结构

运算器、控制器等部件被集成在一起，统称为中央处理单元（Central Processing Unit, CPU）。CPU是硬件系统的核心，用于数据的加工处理，能完成各种算术、逻辑运算及控制功能。存储器是计算机系统中的记忆设备，分为内部存储器和外部存储器。前者速度快、容量小，一般用于临时存放程序、数据及中间结果。而后者容量大、速度慢，可以长期保存程序和数据。输入设备和输出设备合称为外部设备（简称外设），输入设备用于输入原始数据及各种命令，而输出设备则用于输出计算机运行的结果。

3.1.3 计算机系统软件

按照功能，计算机系统软件可以分为系统软件和应用软件两大类。

（1）系统软件：用于实现计算机系统的管理、调度、监视和服务等功能。通常将系统软件分为5类：操作系统、语言处理程序、服务性程序、数据库管理系统和计算机网络软件。

（2）应用软件：是为解决某种应用问题而编制的一些程序。应用软件是用户或第三方软件公司为各自业务开发和使用的各种软件，种类繁多。例如，财务管理软件、项目管理软件、营销管理软件等。

另外，还应该注意“固件”（firmware）的概念，它是指那些存储在能永久保存信息的器件（例如，EPROM或EEPROM）中的程序，是具有软件功能的硬件。通过固件，操作系统才能按标准的设备驱动程序实现特定机器的运转。固件的性能指标介于硬件与软件之间，其吸收了软、硬件各自的优点，执行速度快于软件，灵活性优于硬件。